

Programmazione dei calcolatori con laboratorio

6 luglio 2026

Istruzioni per la consegna

- Creare due file, uno per la soluzione della parte in C e l'altro per la soluzione della parte in Python;
- Per i nomi dei file usare il formato "cognome_nome.py" and "cognome_nome.c";
- Creare una archivio chiamato "cognome_nome.zip" contenente i due file;
- Inviare l'archivio per email rispondendo (**reply**) all'email ricevuta senza modificare il soggetto.

NB. Verranno sottratti punti in proporzione ai minuti di ritardo dalla scadenza.

Per ciascuna funzione implementata, descrivere in un commento la complessità temporale e spaziale, motivando in modo chiaro e convincente la risposta.

1) Python

Sia `tracks` una lista di percorsi ciascuno dei quali identificato da una sequenza di punti di controllo di tipo intero, eventualmente ripetuti. Si scriva un programma che stampi, per ogni punto di controllo, il numero di percorsi distinti che lo attraversano.

Esempio. Se

```
tracks = [[31, 33, 34, 44, 33], [32, 31, 33, 37, 45, 31], [43, 44, 34, 37]]`
```

il programma deve stampare la seguente informazione

```
31 in 2 percorso/i
33 in 2 percorso/i
34 in 2 percorso/i
44 in 2 percorso/i
32 in 1 percorso/i
37 in 2 percorso/i
45 in 1 percorso/i
43 in 1 percorso/i
```

2) C

Si scriva una funzione che, dato un array di `n` numeri in virgola mobile (`double`), generi un nuovo array contenente i valori originali inframmezzati dalle medie aritmetiche delle coppie di elementi adiacenti.

La funzione deve rispettare il seguente prototipo

```
double *interleave_means(double *a, int n);
```

Dove `a` è l'array e `n` la sua dimensione. La funzione deve ritornare il puntatore all'array creato oppure `NULL` in caso di errore.